



基于等距螺线的“板凳龙”盘入盘出优化模型

黄文杰, 万力榕, 王艺恒
(四川大学数学学院, 四川 成都, 610065)

摘 要: 本文围绕“板凳龙”盘入盘出优化问题, 建立了位置模型、碰撞模型、调头模型和速率分析的完整数学框架, 为复杂路径规划与速度优化提供了理论支持. 针对问题一, 通过等距螺线积分公式和余弦定理建立把手位置模型, 利用四阶数值微分方法计算各时刻速度, 揭示了板凳的运动规律; 问题二, 在碰撞模型基础上, 通过遍历搜索得最初碰撞时间为 412.47 s; 问题三, 利用多重遍历搜索确定最小螺距为 0.45032 m, 揭示了进入调头空间前的关键几何约束; 问题四, 通过模拟退火算法求得最短调头曲线, 构建其极坐标表达式, 并验证其稳定性; 问题五, 在调头模型基础上, 分析各板凳速度的变化特征, 并对龙头速度进行修正, 得最大速度 1.246267 m/s.

关键词: 非线性微分方程组; 模拟退火算法; 多重遍历搜索; 数值微分

【中图分类号】 O224 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1428-0324



2.2 问题二分析

为减少计算所需顶点数、计算线段方程的次数与判断线段是否相交的逻辑判断次数,我们做出如下假设:

1. 最初碰撞的两板之中包含龙头;
2. 另一块参与碰撞的板是在龙头外一圈的板而不是更外圈的板;
3. 初次碰撞发生在 300 s 以后.

基于以上三条假设并结合点到直线的距离公式,可大幅优化算法,规避验证线段是否相交的逻辑判断语句,极大提升了代码效率.

2.3 问题三分析

问题三的解决需要在问题二之中构建的“板凳龙”碰撞模型的基础上进行处理,其临界碰撞条件为在进入调头空间的同时发生首次碰撞.

由阿基米德螺线的自相似性与等距螺线的曲率性质可知龙头越在内圈,越容易与其他板相撞.因此建立外循环与内循环,外循环对螺距进行遍历,内循环对初始点向外一圈中各点位的龙头是否发生碰撞进行遍历判断.初始点向外一圈有点位的龙头发生碰撞时,则外循环停止.

2.4 问题四分析

由于题干信息存在一定歧义,因此问题分析分别对三种语境进行说明.</



4 坐标系建立

由于 Archimedean 等距螺线极坐标公式简洁明了, 且具有优良性质. 为简化计算难度, 现建立以盘入中心点为原点 O , 以逆时针方向为正方向极坐标系, 此时进入位置极坐标, 其坐标系如图 1 所示:

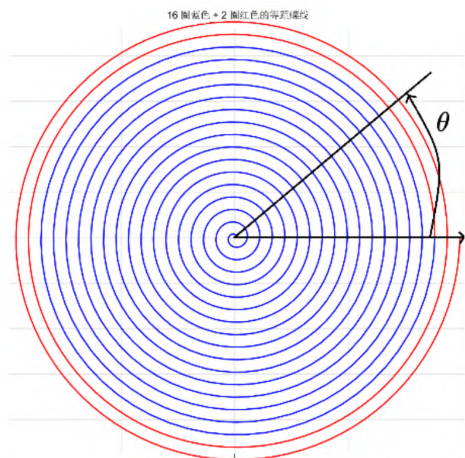


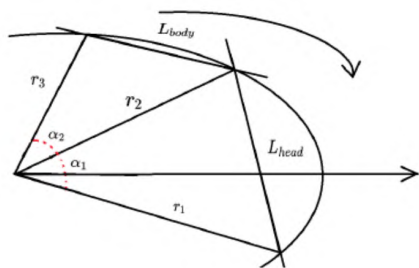
图 1 极坐标系

5 问题一模型建立与求解

5.1 盘入模型的构建

5.1.1 盘入位置模型

如图龙头—龙身模式如图 2 所示:





通过差角公式求得 γ_{2i-1} 与 γ_{2i} 的正切值, 利用正切和余弦的关系可得其对应余弦值, 反带入方程 (5) 可得 v_{i+1} . 事实上由于龙头前把手速率 v_i 已知, 可利用上述过程反复迭代得到所有把手中心处速度.

由于上述模型中每次迭代均涉及到多次三角函数运算, 其精确度难以保障. 因此我们采用数值微分方式给出各把手速度的近似解. 为满足题干中较高的精度要求, 常见的中心差商近似公式难以胜任, 因此选用四阶显式数值微分格式:

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i-2}) - 8f(x_{i-1}) + 8f(x_{i+1}) - f(x_{i+2}))}{12h}, \quad (6)$$

进行近似计算.

具体到本题目中, 由于其处在二维空间中, 需要对速度进行正交分解, 对分量分别计算后, 进行合成处理可得所需的结果.

5.2 盘龙盘入模型求解

5.2.1 盘龙盘入位置模型求解

step1 对龙头位置坐标的



6 问题二模型建立与求解

6.1 碰撞假设与说明

为优化上述算法,减少计算所需顶点数、计算线段方程的次数与判断线段是否相交的逻辑判断次数,结合公式(6)中所给出的 Archimedean 等距螺线曲率的性质,我们做出如下假设与说明:

假设一、最初碰撞的两板之中包含龙头:

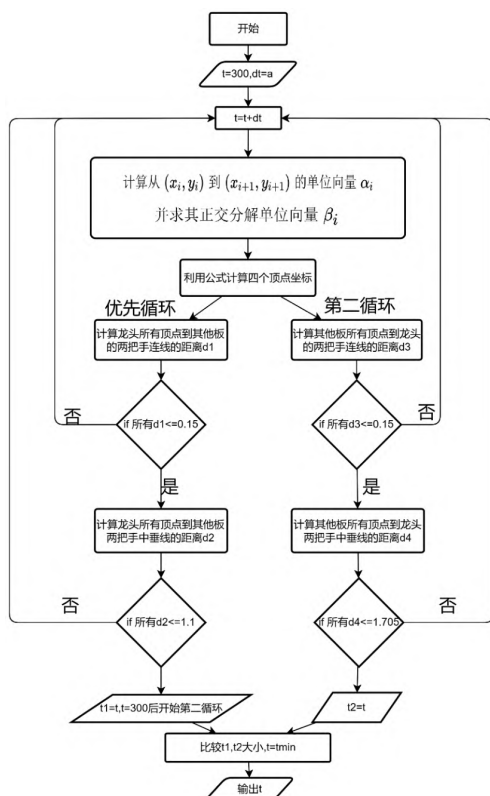
由于龙头板的长度显著长于其他板,且位于 Archimedean 等距螺线曲率变化更加明显的内圈,其两把手间夹角与 Archimedean 等距螺线曲率之间变化更加剧烈.因此其板面相比于其他板的板面与螺线的绝对偏移更加明显.因此最初的两板相撞一定是龙头与其他板面相撞.

假设二、另一块参与碰撞的板是在龙头外一圈的板而不是更外圈的板:假设龙头先与更外圈的板碰撞,记龙头与更外圈的板碰撞的时间集合为 A ,其一定下有确界 t_{first} .此时龙头板一定与龙头前把手外一圈的螺线重叠,由于每一圈螺线上或者内部始终同一圈的板凳龙的结构,因此龙头板与其外一圈的板在 t_{first} 时刻已经相撞,矛盾,故假设成立.

6.3.2 算法构建

随着时间增大,龙头更加向内部盘进,由于 Archimedean 等距螺线曲率逐渐增大,其碰撞概率增大,并最终在某一时刻发生碰撞.由于在发生初次碰撞前均未发生碰撞,因此不存在局部最优解问题,因此从 300 秒开始,向上对时间运用遍历搜索算法是高效且合理的.

在不存在局部解问题时,遍历搜索法的解的误差为 $O(\Delta h)$,因此只需要对每一次迭代的“最优解区间”降低 Δh 的值即可,反复迭代即可,其流程框图如图 6 所示:





尺度上, 这种螺线的结构和形状都是相似的, 但随着内部曲率的增大, 板凳偏离等距螺线的程度不断增大, 更容易碰撞.

因此只需要考虑 θ_{start} 到 $\theta_{start} + 2\pi$ 中板凳是否发生碰撞, 如果没有发生碰撞, 则龙头在更外圈处也不会发生碰撞.

由于在问题二之中我们已经建立了龙头碰撞模型及其相应算法, 只需将其算法稍作修改, 作为考虑 θ_{start} 到 $\theta_{start} + 2\pi$ 中是否发生的内循环算法即可.

7.1 遍历搜索算法设置与结果输出

在对螺距 b 的进行遍历搜索时, 随着 b 的不断减少, 在螺线范围内发生首次碰撞的概率不断增大, 直到发生第一次碰撞, 即首次碰撞出现位置对 b 单调的. 因此, 对 b 的搜索的区间可以随着每次搜索范围不断收缩, 只需要对内循环预先设置较高的搜索精度, 就可以在保障外循环求解稳定性的前提下迅速提高精度.

Step1 步长设置: 由于内循环中关于是否碰撞利用用了第一问中利用四阶显式数值微分格式计算位置的算法, 因此设定内循环中遍历步长为 $dr = 0.01$. 尝试设定



其中, r 、 m 、 h 、 α 之间满足关系 (12)-(16), 其还额外满足约束条件如下:

$$R = (b/2\pi) * \theta_{turn}. \quad (17)$$

根据三角函数的定义, 建立转动圆周角 α 建立 h 与 r 的关系, 最后由正切函数的定义与 Archimedean 等距螺线的斜率公式, 建立在调头空间中调头之中, 与 h 之间的关系:

$$\begin{aligned} \frac{h}{m} &= |\tan(\beta - \theta_{turn})|, \\ k &= \frac{\sin \theta_{turn} + \theta_{turn} \cos \theta_{turn}}{\cos \theta_{turn} - \theta_{turn} \sin \theta_{turn}}, \\ \tan \beta &= -\frac{1}{k}. \end{aligned} \quad (18)$$

联立公式 (12)-(18), 发现变量 r 、 m 、 R 、 α 、 h 均可以由变量 θ_{turn} 表示出, 也即当 θ_{turn} 可以算出 r 的值. 而对该模型, 其调头曲线总长度 L 为:

$$L = \frac{b}{2\pi} \int_{\theta_{turn}}^{\theta_{start}} \sqrt{1 + \theta$$



8.3 总位移速度模型的建立

8.3.1 总位移模型建立

由于题目要求计算-100 s 到 100 s 之间所有把手的位置和函数, 所以我们首先需要计算龙头前把手的位置随着时间变化的关系. 此时根据几何关系, 需要分出四种情况: 为了计算把手位置, 且为了避免计算圆弧积分后转换坐标, 我们采用了移轴的方法, 以切线方向作为 y 轴, 其垂直方向为 x 轴建立新的坐标系.

设切线方向上的单位向量为 H , 并设其垂直方向的单位向量为 M , 并设进入调头空间的点的直角坐标为 (x_0, y_0) , 则变换公式为:

$$\begin{bmatrix} x_{old} \\ y_{old} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} + x_{new}M + y_{new}H. \quad (20)$$

情况 1: $t < 0$:

此时龙头前把手仍然在盘入的螺线上, 所以沿用第一问计算龙头前把手位置坐标的方法, 但是积分方程有所变化, 如下所示: